$T(X_1, X_2)$ என்பது குறையுடைய திருகு ஆணிகளை ஒவ்வொரு மாதிரியிலும் இருப்பதாகக் கொள்வோம். மாதிரிப்பண்பளவை $T(X_1, X_2) = X_1 + X_2$, ஈருறுப்புப்பரவல் $B(2, P)$ இன்படி அமையும் வாய்ப்பு மாதிரியாகும். அதில் T பெறும் மதிப்புகள் 0, 1, 2 ஆகும். $T(X_1, X_2)$ இன் மதிப்புகள் H_0 ஐ மறுக்கும்படியாக $\{1,2\}$ என்ற கணம் அமையும்.

ஆனால்,மறுக்கும்பகுதியின்உறுப்புகள், $T(X_1,X_2)=1$ அல்லது 2 ஆக வரையறுக்கப்படுகின்றன. எனவே 2 பரிமாணமுள்ள $\{(0,1), (1,0), (1,1)\}$ என்பதே மறுக்கும் பகுதியாகும்.

மாதிரிப் பரவல்களின், மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை Z, ஓர் இயல்நிலைப்பரவலாக அமையுமானால், அதைச் சோதனைசெய்ய, கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் 5%, 1% அளவுகளை உடைய மிகைகாண் நிலைகளும் அவற்றிற்குரிய மறுக்கும்பகுதி, தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்புகளும் தரப்பட்டுள்ளன.

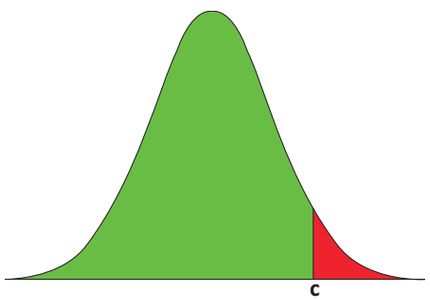
அட்டவணை 1.6

Z மாதிரிப்பண்பளவை சோதனைக்குரிய தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்புகள்

மாற்று கருதுகோள்	மிகைகாண் நிலை (α)	
	0.05 அல்லது 5%	0.01 அல்லது 1%
ஒருபக்க சோதனை (வலது)	$z_\alpha = z_{0.05} = 1.645$	$z_\alpha = z_{0.01} = 2.33$
ஒருபக்க சோதனை (இடது)	$-z_\alpha = -z_{0.05} = -1.645$	$-z_\alpha = -z_{0.01} = -2.33$
இருபக்க சோதனை	$z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$	$z_{\alpha/2} = z_{0.005} = 2.58$

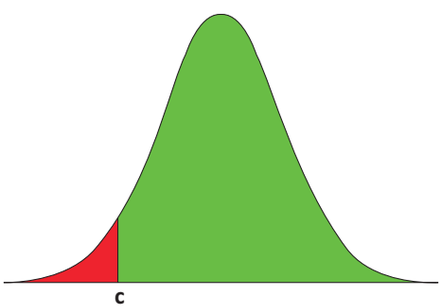
1.7 ஒருமுனை மற்றும் இருமுனை சோதனைகள் (One–Tailed and Two–Tailed Test)

சில கருதுகோள் சோதனைகளில், தீர்மானப் பகுதியில் (அல்லது மறுக்கும் பகுதியில்) உள்ள உறுப்புகள் $t(\underset{\sim}{X}) \geq c$ என்ற விதிப்படி கண்டறியப்படும். அப்போது $P(t(\underset{\sim}{X}) \geq c)$ என்ற பரப்பளவு வலதுபுறத்தில் (படம் 1.1) $t(\underset{\sim}{X})$ என்ற மாதிரிப் பரவலுக்கு உட்பட்டு அமைவதைக் காணலாம். இவ்வகையான புள்ளியியல் சோதனையை **வலதுமுனை சோதனை** (Right tailed test) என்கிறோம்.



படம் 1.1. வலதுமுனை சோதனை

அதே சமயம், மறுக்கும் விதி $t(\underset{\sim}{X}) \leq c$ இன்படி, உறுப்புகள் தீர்மானப் பகுதியில் (அல்லது மறுக்கும் பகுதியில்) அமையுமானால் $P(t(\underset{\sim}{X}) \leq c)$ என்ற பரப்பளவு இடது புறத்தில் (படம்.1.2) $t(\underset{\sim}{X})$ என்ற மாதிரிப் பரவலுக்கு உட்பட்டு அமைவதைக் காணலாம். இவ்வகையான புள்ளியியல் சோதனையை **இடதுமுனை சோதனை** (Left tailed test) என்று அழைக்கிறோம்.



படம் 1.2. இடதுமுனை சோதனை

மேற்கூறிய இரண்டும் **ஒருமுனை சோதனைகள்** (one-tailed tests) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

குறிப்பு: $t(\underset{\sim}{X})$ என்ற மாதிரிப்பரவல் எப்போதுமே சமச்சீர் வடிவத்தைப் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. சில சமயங்களில் மிகையாகவோ, குறைவாகவோ கோட்ட அளவையைப் (Skewed) பெற்றுஇருக்கலாம் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்க.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 13 1/28/2020 5:21:10 PM